

SCIENCE PROJECT COMPETITION EUREKA! ITB 2026

E-FOG: Optimalisasi Ekstraksi Air Kabut pada *Electrostatic Fog Collector* (EFC) Berbasis IoT dan Panel Surya dalam Mengatasi Kekurangan Ketersediaan Air

Muhammad Athallah Wirya Santoso, Handaru Daniswara Al Fatih, Luthfiana Rahmadiani
SMA TARUNA Dra. ZULAEHA, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Himpunan Mahasiswa Fisika
Institut Teknologi Bandung

Email: muhammadathallahws@gmail.com

Subtema: Kebumihan dan Mitigasi Bencana, Energi dan Lingkungan, dan Instrumentasi, Elektronika, dan Sistem Cerdas

Tanggal: 30 September 2026

Abstrak

Kelangkaan air bersih merupakan krisis global yang memengaruhi lebih dari satu miliar orang, terutama di wilayah pesisir gersang yang memiliki keterbatasan curah hujan namun memiliki kelimpahan kabut. Teknologi pemanenan kabut konvensional menggunakan jaring pasif saat ini memiliki efisiensi yang sangat rendah, berkisar antara 1% hingga 10%, karena tetesan kabut cenderung menyimpang mengikuti aliran udara daripada menempel pada serat jaring. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi batasan aerodinamika tersebut melalui pengembangan prototipe pemanen kabut aktif menggunakan sistem hibrida elektrostatis dan termoelektrik. Konsep fisika yang diterapkan melibatkan penggunaan pelepasan korona untuk menyuntikkan muatan listrik ke dalam tetesan kabut dan pemanfaatan medan listrik searah tegangan tinggi untuk mengarahkan tetesan tersebut menuju jaring kolektor. Selain itu, integrasi modul Peltier digunakan untuk mendinginkan permukaan kolektor guna menginduksi kondensasi tambahan pada kondisi kadar air rendah. Metode pengembangan mencakup perancangan emitor ion, pengaturan elektroda kolektor jaring baja tahan karat, serta pengujian stabilitas arus ionisasi pada berbagai kecepatan angin. Luaran yang diharapkan dari proyek ini adalah perangkat portabel yang mampu menghasilkan air bersih dengan laju pengumpulan mencapai 3,15 hingga 5,6 kg/m²/jam, yang secara signifikan mengungguli standar pengumpul pasif. Teknologi ini menawarkan solusi berkelanjutan dan hemat energi untuk memenuhi kebutuhan air domestik serta irigasi komunitas di daerah rawan kekeringan.

Kata kunci : Air, *electrostatic fog collector*, elektrostatis, kabut, pelepasan korona.

I. PENDAHULUAN

Menurut WHO (*World Health Organization*) dan UNICEF (*United Children's Fund*) pada tahun 2021, Krisis air bersih merupakan salah satu tantangan global paling mendesak di abad ini, dengan sekitar 700 juta orang di seluruh dunia masih kekurangan akses terhadap air bersih [1]. Meskipun 71% bumi didominasi oleh air, ketersediaan air tawar hanya 2,5% dan sangat terbatas karena mayoritas air di bumi berupa air laut yang memerlukan proses desalinasi yang relatif tinggi [USGS].

Dampak dari fenomena *El Nino* menimbulkan bencana kekeringan di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya kekurangan ketersediaan air [2]. Selain itu, satu faktor kekeringan adalah karakteristik geografis ekstrem berupa kemiringan lereng, seperti pada daerah pegunungan dan perbukitan curam menjadi faktor yang mendukung terjadinya kekeringan [3]. Secara geografis, daerah dataran tinggi yang meliputi pegunungan, perbukitan, dan lain sebagainya memiliki potensi air atmosferik berupa kabut yang dapat terbentuk

secara langsung. Kabut merupakan proses kondensasi alami akibat pendinginan radiasi dimana penurunan suhu permukaan bumi menyebabkan udara mencapai titik embun dan mengkondensasi uap air menjadi titik-titik air melayang yang berpotensi sebagai sumber air atmosferik [1]. Melalui *fog harvesting* dapat menghasilkan sumber daya air secara pasif dengan ekstraksi air kabut menggunakan jaring *raschel* dengan ukuran 1m² sebagai *standard fog collector* (SFC) [2]. Namun, alat tersebut menghasilkan efisiensi ekstraksi air kabut yang sangat rendah [MIT].

Saat ini telah berkembang berbagai metode dan prinsip kerja alat *fog harvesting* untuk mengoptimalkan ekstraksi air kabut. Salah satu metode dengan efisiensi ekstraksi air kabut mencapai 50-90% adalah menggunakan prinsip elektrostatis yang diterapkan pada alat *electrostatic fog collector* (EFC) [CE].

Mekanisme dan prinsip yang digunakan pada alat EFC yaitu mengekstraksi air kabut dengan menggunakan medan listrik tegangan tinggi secara aktif. Sehingga gaya elektrostatis (*coulomb force*) mengionisasi udara dan memberikan muatan bersih pada tetesan kabut (pelepasan korona) mengakibatkan titik-titik air yang terionisasi menuju elektroda pengumpul (*collector*) [3].

Gambar 1. Diagram skematik prinsip kerja alat *electrostatic fog collector* (EFC)

Namun, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan teknologi EFC di daerah terpencil berupa pasokan energi listrik mandiri dan relatifitas kondisi lingkungan memerlukan sistem pemantauan kondisi lingkungan secara *real time*. Oleh karena itu, pengembangan EFC berbasis sistem otomatisasi melalui IoT dan panel surya sebagai sumber pasokan energi Listrik mandiri menjadi krusial. Melalui integrasi pada IoT memungkinkan otomatisasi sistem EFC untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi Listrik. Sementara itu,

pada panel surya menjamin keberlanjutan operasional alat secara independen.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, kami mengembangkan alat *electrostatic fog collector* berbasis IoT dan panel surya untuk mengoptimalkan ekstraksi air kabut melalui otomatisasi sistem dan pasokan energi listrik mandiri. Dengan demikian, alat *electrostatic fog collector* yang kami kembangkan menjadi solusi berkelanjutan dalam mengatasi krisis air melalui pemanfaatan sumber daya kabut.

Tujuan terukur dari proyek penelitian ini adalah:

1. A (PARAMETER)
2. A
3. A
4. A

II. KONSEP DASAR DAN IDE SOLUSI

Bagian ini menjelaskan konsep-konsep fisika yang menjadi dasar pengembangan proyek serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam solusi yang diusulkan. Penjelasan cukup difokuskan pada teori yang benar-benar relevan sehingga tidak perlu membahas kajian teori secara panjang.

Jika terdapat persamaan matematis, persamaan ditulis menggunakan **Cambria Math 11 pt** dan diberi nomor persamaan secara berurutan di sisi kanan.

$$E = mc^2 \quad (1)$$

Keterangan:

E : Energi (J)
m : Massa (kg)
c : Kecepatan cahaya (m/s)

Apabila terdapat tabel, judul tabel ditulis menggunakan Times New Roman 10 pt italic dan diletakkan di atas tabel.

Secara terminologi meteorologi, ketersediaan potensi air dalam kabut sangat ditentukan oleh variabel *Liquid Water Content (LWC)* atau

kandungan air cair, yaitu massa air cair yang terdispersi dalam satu satuan volume udara (g/m^3). Nilai LWC mencerminkan tingkat kerapatan dan kebasahan massa kabut di suatu daerah. Metode konvensional yang secara luas diimplementasikan saat ini adalah penggunaan jaring permanen kabut pasif (*mesh-based fog collector*). Namun, jaringan pasif hanya mampu bekerja ketika kabut berada pada kondisi sangat tebal dan jenuh ($\text{LWC} > 0,5 \text{ g/m}^3$). Pada kondisi mikro-kabut dengan nilai LWC rendah ($\text{LWC} < 0,1 \text{ g/m}^3$), droplets memiliki momentum yang terlalu kecil sehingga cenderung mengalir mengikuti garis alir udara mengitari serat jaring tanpa terjadi deposisi.

Untuk menatasi hambatan efisiensi akibat variabilitas LWC tersebut, diperlukan inovasi teknologi ekstraksi air kabut secara aktif. Teknologi *Electrostatic Fog Collector* (EFC) mengintegrasikan prinsip elektrostatis dalam pemanenan air atmosferik. melalui pemberian muatan listrik (*corona discharge*) pada mikro droplet air yang melayang di udara, timbul gaya Coulomb yang secara aktif menarik partikel-partikel air yang melayang di udara, lalu air terionisasi menuju elektroda pengumpul (*collection electrode*). mekanisme penarikan aktif ini secara substansial mampu mengatasi keterbatasan gaya inersia pada kondisi kabut tipis atau pada kondisi lingkungan dengan karakteristik LWC rendah.

Tabel 1. Contoh spesifikasi komponen sistem

Komponen	Spesifikasi	Fungsi
Sensor A	xxx	xxx
Mikrokontroler	xxx	xxx
Aktuator	xxx	xxx

Setiap tabel yang disajikan harus dijelaskan dan dihubungkan dengan pembahasan pada naskah.

Apabila terdapat gambar, diagram, skema, maupun grafik, judul gambar ditulis menggunakan Times New Roman 10 pt italic dan diletakkan di bawah gambar

Gambar 1. Diagram sistem integrasi IoT



III. METODELOGI

Bagian ini menjelaskan rencana pengembangan proyek secara sistematis hingga prototype selesai dikembangkan. Uraikan tahapan yang akan dilakukan mulai dari identifikasi masalah, proses perancangan, pembuatan prototype, pengujian, hingga evaluasi hasil.

Peserta sangat dianjurkan menyajikan alur pengerjaan dalam bentuk flowchart atau diagram agar metodologi lebih mudah dipahami.

Contoh tahapan:

- Identifikasi permasalahan
- Studi konsep fisika
- Perancangan solusi
- Pembuatan prototype
- Pengujian prototype
- Evaluasi dan penyempurnaan

IV. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Bagian ini menjelaskan hasil yang diharapkan dari pengembangan proyek apabila seluruh tahapan berhasil dilaksanakan.

Uraikan secara singkat:

- Merancang alat *electrostatic fog collector* (EFC) yang mampu mengoptimalkan ekstraksi air kabut terintegrasi dengan IoT dan sistem manajemen daya mandiri berbasis tenaga surya,
- prinsip kerja prototype,
- Optimalisasi ekstraksi air kabut dengan metode dan prinsip elektrostatis dengan efisiensi

ekstraksi air kabut mencapai 50-90% adalah menggunakan alat *electrostatic fog collector* (EFC).

- Daerah dengan kekurangan ketersediaan air dapat memanfaatkan inovasi alat kerja solusi berkelanjutan dalam mengatasi krisis air di daerah tersebut melalui pemanfaatan sumber daya kabut.
- Menyediakan solusi pemanenan air yang efisien, berdaya rendah, dan aplikatif guna mengatasi krisis air di komunitas daerah terkait.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wijaya, L.A. & Riyanto, B., *Title of Paper*, Name of Journal, **8**(4), pp. 20-25, 1999. (Journal)
- [2] Wijaya, L.A., Handojo, A. & Riyanto, B., *Title of book*, 2nd ed., Publisher, 5-10, 1999. (Book)
- [3] Majerski, J. & Przybylo, Z., *Name of Paper*, Name of Book, Name of the editor(s) (ed(s).), Publisher, pp. 67-69, 2001. (Book with paper title and editor)
- [4] Nurdin, J., *Title of paper*, in Name of Proc., Name of the editor(s) (ed(s).), pp. 5-10, 2004. (Conference Proceedings)
- [5] Name of the author(s), *Title of paper* (if available), Organization, URL Link, (1 April 1999). (Full URL Link)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA SCIENCE PROJECT COMPETITION (SPC) EUREKA! ITB 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Muhammad Athallah Wirya Santoso

Nama Anggota 1 : Handaru Daniswara Al Fatih

Nama Anggota 2 : Luthfiana Rahmadiani

Asal Sekolah : SMA TARUNA Dra. ZULAEHA

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah/proyek yang kami ajukan pada **Science Project Competition (SPC) EUREKA! ITB 2026** dengan judul:

“**E-Fog**: Optimalisasi Ekstraksi Air Kabut pada *Electrostatic Fog Collector* (EFC) berbasis IoT dan tenaga Surya dalam Mengatasi Krisis Air Bersih”

adalah hasil karya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut.

1. Karya yang diajukan merupakan hasil pemikiran, perancangan, dan pengembangan tim sendiri.
2. Karya belum pernah menjadi juara pada kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
3. Karya tidak sedang diikutsertakan pada kompetisi lain yang berlangsung bersamaan dengan Science Project Competition (SPC) EUREKA! ITB 2026.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima segala keputusan panitia, termasuk pembatalan keikutsertaan, pembatalan status sebagai pemenang, maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan Science Project Competition (SPC) EUREKA! ITB 2026.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 30 September 2026

Yang membuat pernyataan,



(Muhammad Athallah Wirya Santoso)

NISN: 0085078938